

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- **NON** potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile
 - Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate **TUTTI** i fogli
 - Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su **TUTTI** i fogli (prima pagina in alto)
-

1. Dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \min & -5x_1 + 2x_2 \\ & \left\{ \begin{array}{l} -x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ -x_1 - 4x_2 \leq 12 \\ 4x_2 + 3x_1 \geq -12 \\ x_2 \leq 5 \end{array} \right. \end{array}$$

- Risolverlo col metodo grafico.
- Indicare se esistono direzioni nel poliedro delle soluzioni, e, nel caso, calcolare quelle estreme.
- Trovare la soluzione ottima (se esiste) sostituendo nella funzione obiettivo la parola *min* con *max*.
- Per i casi (a) e (c), riportare il valore ottimo delle due variabili e della funzione obiettivo.

2. Sia dato il seguente problema di PL.

$$\begin{array}{ll} \max & -x - 2y \\ & \left\{ \begin{array}{l} -y - 2x \geq 4 \\ -3x + y \leq -3 \\ x - y \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array} \right. \end{array}$$

- Ridurre il problema in forma standard.
- Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1 e fase 2) trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.

3. DOMANDA DI TEORIA